Bar410 · สรุปสถานะ โครงสร้าง และ Flow ข้อมูล

ณ วันที่ 24 ต.ค. 2026 · branch `GameFlow/Managers` · อ้างอิง `Docs/Bar410_Managers_Restructure_HANDOFF.md`, `FlowWiring.cs`, memory ของโปรเจกต์ และ `git status` ปัจจุบัน

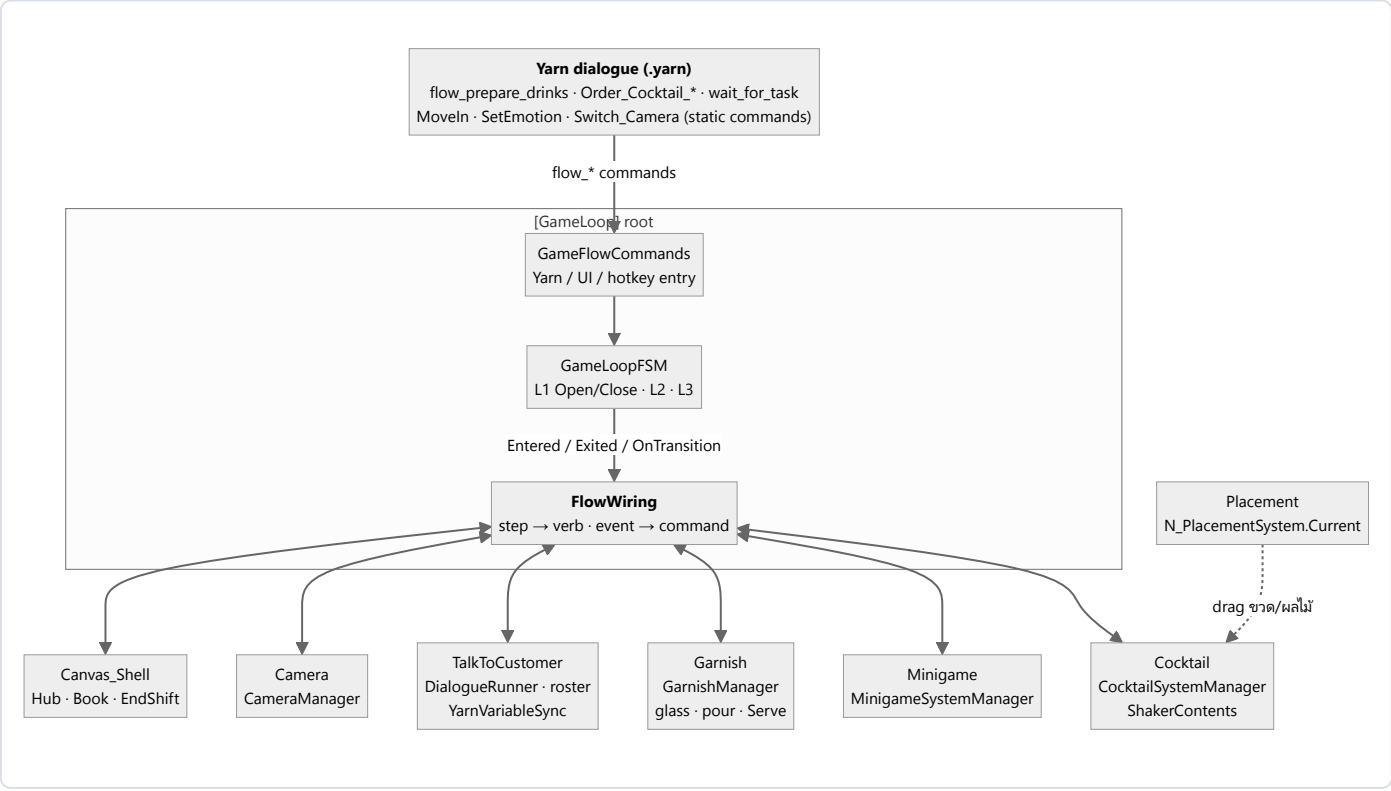
Stage 0–9	**45 commit**	**76 → 17**	**ยังไม่ commit**
Managers restructure เสร็จ commit ครบ	นำหน้า `GameFlow/Main` · push ขึ้น origin แล้ว · ยังไม่มี PR	ref ข้าม child ใต้ `[GameLoop]` (−78%)	งานใน working tree + การอัปเดตเอกสาร/comment รอบนี้

1. สรุปสิ่งที่ทำไปแล้ว

งาน	สถานะ
Managers restructure (Stage 0–9)	เสร็จ แยก `[GameLoop]` เป็น Manager 6 ตัว · bridge 6 ตัวรวมเป็น `FlowWiring` ตัวเดียว · root เหลือ 3 script (`GameLoopFSM`, `GameFlowCommands`, `FlowWiring`) · Stage 2 ข้าม · Stage 10 optional
Pour V2 (CocktailCrafter_V2)	เสร็จฝั่งแก้ว `WaterSlosh` ถูกลบ · `PourVisual` เป็นประตูเดียวเข้า V2 · แก้วแสดงเป็น UI ผ่าน `GarnishStage_RT` · **ฝั่ง shaker / ingredient ยังไม่ทำ**
Sound / AudioMixer	เสร็จ `SoundManager` singleton + `MainMixer` · ระบบ pause มี sound settings แล้ว (`de03d97`)
งาน Art ที่ merge เข้ามา (14 ต.ค.)	VFX/Mixers, particle ผลไม้, Order note pop-up, PagedChoiceGrid, Options fade-in, dialogue line box ไม่บังคลิก
Legacy shim `CocktailShakerData`	หายไปแล้ว เหลือแค่ชื่อใน comment ของ `DrinkBuilder.cs`

2. โครงสร้างระบบ (Architecture)

กฎหลัก: Manager ไม่รู้จัก FSM และไม่รู้จักกันเอง (รับ verb เข้า ส่ง event ออก) · `FlowWiring` เป็นที่เดียวที่ flow กับ manager เจอกัน · ข้อมูลร่วมมีเจ้าของเดียว · ชื่อ `[YarnCommand]` / `[YarnFunction]` ห้ามเปลี่ยน (ตรวจด้วย `check_yarn_contract.py --check`)

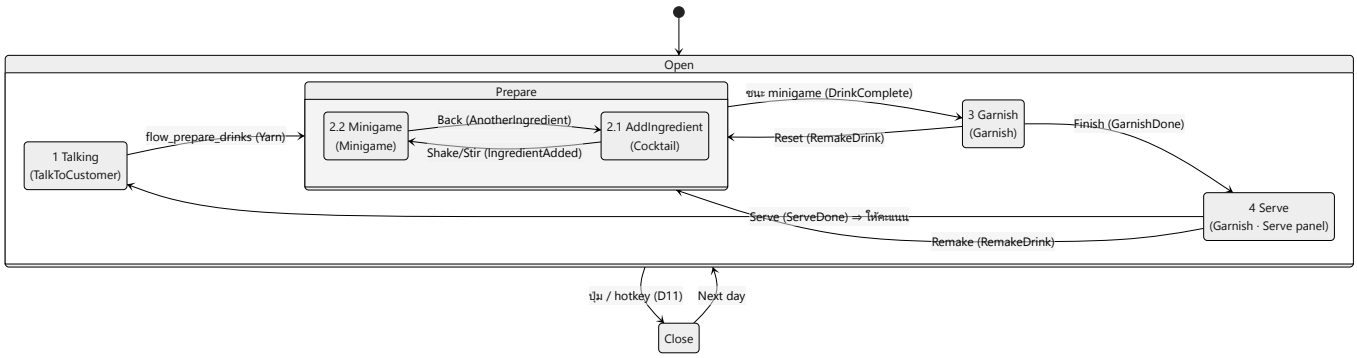


รูป 1 · ลูกศรสองทาง = FlowWiring เรียก verb ของ manager และฟัง event กลับ · Yarn เรียก manager ตรงได้เฉพาะ static command ที่ไม่ผูกชื่อ object (แก้ใน 7d/8b) · TalkToCustomer เขียน `$task_done/$satisfaction/$rel_*` กลับเข้า Yarn · service ข้าม scene (SoundManager, SaveLoadManager, SceneLoader) อยู่นอกภาพ

เจ้าของข้อมูล (Single source of truth)

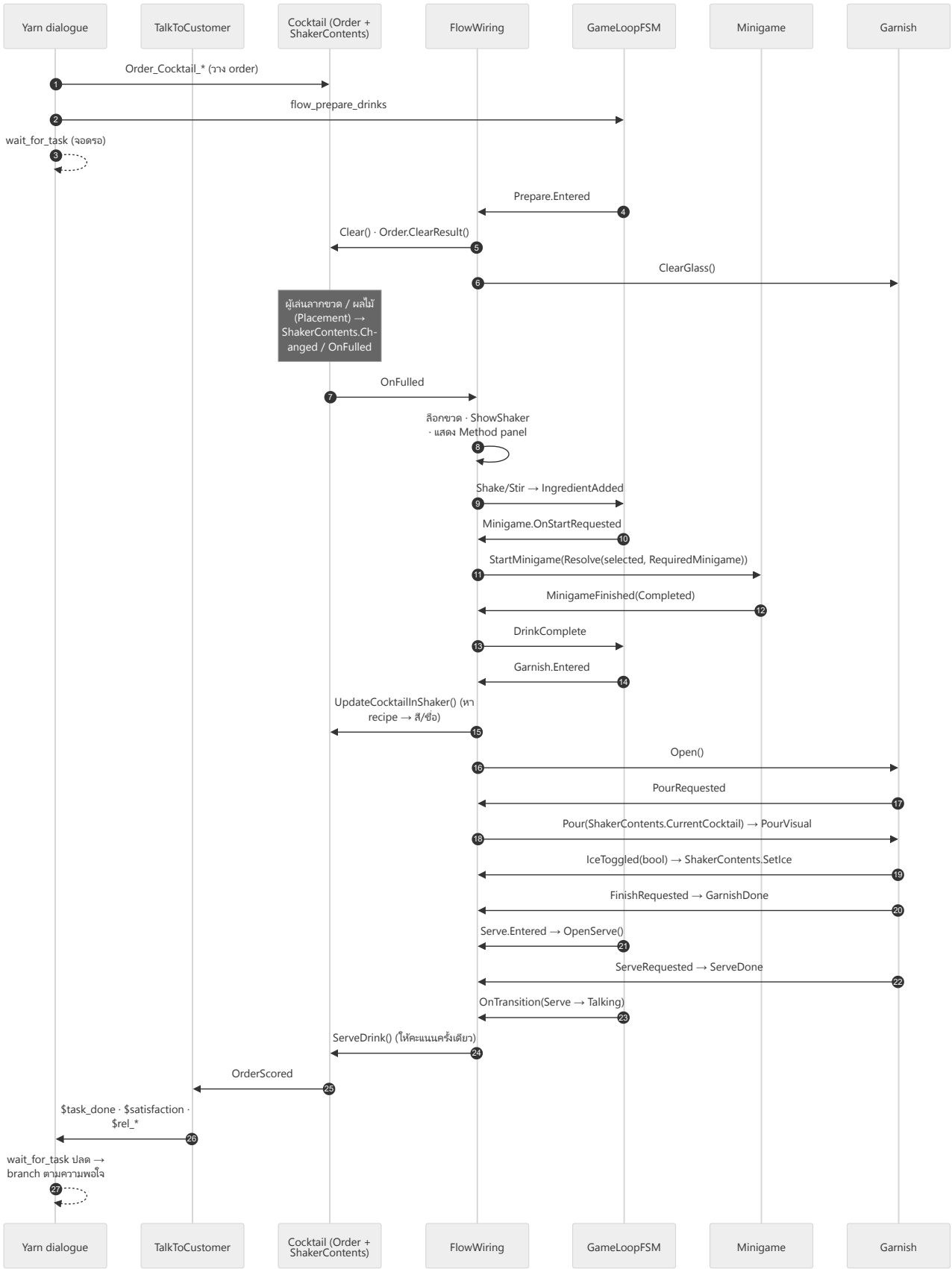
ข้อมูล	เจ้าของ	คนอื่นเข้าถึงอย่างไร
Order ของลูกค้า (target, result, `IsScored`)	CocktailSystemManager. `Order`	Yarn วาง order ผ่าน `Order_Cocktail_*` · ให้คะแนนครั้งเดียวใน `ServeDrink()` (idempotent)
เครื่องดื่มที่กำลังทำ (ส่วนผสม, method, ice)	`ShakerContents.CurrentCocktail`	Garnish รับเป็น argument ตอน `Pour(drink)` · ice เขียนผ่าน `IceToggled → SetIce` ทางเดียว (D5)
แก้วเสิร์ฟ	`GarnishManager.Glass`	ล้างด้วย `ClearGlass()` ตอนเข้า Prepare และตอนออก Serve (ไม่มี static แล้ว)
ตัวแปร Yarn `$task_done/$satisfaction/$type_of_cocktail/$rel_*`	TalkToCustomerManager (ผู้เขียนคนเดียว)	รับจาก `OrderScored` / `OrderCleared` · relationship อยู่ใน Yarn เท่านั้น (D8 เดิม)
step ปัจจุบันของเกม	GameLoopFSM	เปลี่ยนได้ทาง `GameFlowCommands` เท่านั้น
กล้อง / มุมมอง	CameraManager	`ShowBar/ShowShaker/ShowGarnish`, `SetLookFixed`, Yarn `Switch_Camera`

3. ลำดับขั้นของเกม (HSM)



รูป 2 · เข้า Prepare ทุกครั้ง (รวม remake) = เริ่มเครื่องดื่มใหม่และล้างแก้ว · ให้คะแนนเฉพาะ transition Serve → Talking · minigame แพ้ไม่ได้ (Completed / Cancelled)

4. Flow การเดินทางของข้อมูล — ลูกค้าหนึ่งคน



รูป 3 · ข้อมูลเครื่องดื่มไหล ShakerContents → (Garnish รับเป็น argument) → แก้ว · ผลคะแนนไหล Order → OrderScored → ตัวแปร Yarn

5. งานที่เหลือ

ระดับ	งาน	รายละเอียด
สูง	เล่น Day 1 จริงหนึ่งรอบ	ตรวจ 7d (`e7bc9ad`): dialogue ตอนนี้รอเสิร์ฟจริงที่ `wait_for_task` และคำสั่งกล้องบรรทัดแรกทำงานจริงเป็นครั้งแรก · ยังไม่มีใครเห็นด้วยตา · ถ้าไม่ตรงที่ writer ตั้งใจ revert ได้ commit เดียว
สูง	จัดการไฟล์ค้างใน working tree	`GarnishManager` (เพิ่ม `_background` backdrop), scene `New Drag Drop System` , `BaseGlass.prefab` , `MainMenu_V2` + `MainMenu_V2_Profiles/` , `Day1_Demo_EventNabLab.yarn` (บท Walter/Isla ใหม่), `CocktailDemoProfile` , `.gitignore` , `ViewCapture.cs` (ใหม่), `Bar410_PM_Presentation_Script.md` · ต้องกรอง noise Cinemachine ก่อน commit scene (HANDOFF §6.3 ข้อ 2)
สูง	เปิด PR `GameFlow/Managers` → `GameFlow/Main`	push แล้ว, ยังไม่มี PR · รอ user สั่ง (ควรหลังเล่นทดสอบ Day 1)
กลาง	Pour V2 ผัง shaker / ingredient	ขวด/ผลไม้เทลง shaker ด้วย visual เดียวกัน (sprite ต่อ source) · ต้องเพิ่ม target-level ใน `PourController` (hardcode `1f` สามจุด), `glass.SetMenu(blend)` หลัง `Pour()` , เลือก queue หรือ lock เมื่อคลิกรัว, ยืนยันว่า shaker เป็น world object (V2 รันใน Canvas ไม่ได้)
กลาง	ช่วงปิดร้าน (ClosingBarPhase)	TODO ในโค้ด: UI ปิดร้าน, สรุปเงิน/เติมของ/เซฟ · ตัวคุมลำดับยังไม่รู้ว่าวันจบ (วันจบด้วยบทสนทนาอย่างเดียว) · รอคำตอบ design
กลาง	สีหน้าตัวละคร (Art)	`SetEmotion` มีช่องรอแล้ว รอ asset และคิวงาน
กลาง	Save → Load ข้าม scene + silent replay	ยังไม่เคยทดสอบจริง · NPC save ไม่เก็บ emotion และทิศมอง (`_currentLookDirection` ไม่เคยถูกเซ็ต)
กลาง	ทดสอบด้วยเมาส์จริง	ลากขวดลง shaker, ลากผลไม้จาก tray, Shift+1/2 · MCP ทำแทนไม่ได้
ต่ำ	Stage 10 (optional)	Level 1 เป็น enum ลดโค้ด ~130 บรรทัด ไม่จำเป็นต่อเป้าหมาย (D11)
กลาง	Pause: ทดสอบของจริงที่ค้าง	Typewriter ของ Text Animator หยุดตอน pause หรือไม่ (ดูจาก DLL ไม่ได้) · กด `Esc` บนคีย์บอร์ดจริง · กด `Esc` ระหว่างลากของ (`Bar410_PauseSystem_Setup.md` D3)
ต่ำ	GDD gap S6 / S8 / S14 / S15	S6 ไม่มีชื่อสุ่มสำหรับ Fail-b (ใช้ `"???"`) · S8 ไม่มีสีต่อ ingredient (ใช้สี placeholder) · S14 `MixMethod.Build` และ S15 `unlockedByDefault` เลื่อนตาม D4/D1
ต่ำ	เก็บกวาดของตาย	`IngredientButtonUI._action` ค่า `SetShaking/SetMixing/AddIce/ResetShaker` ไม่มีใครใช้ · `GlassPlacementZone` ไม่มีใครเรียก (D9 คงไว้) · `CharacterData` legacy · `Demo_KeysShortCut` (R) · `CanFinish` ไม่ reset ใน `ClearGlass()` · `Bar410DialogueOrderTest` ยังไม่ได้รัน
ต่ำ	Roster ขาด Cole / Freya	`NPC_Name` มี 5 คน แต่ `Demo_CustomerRoster` มี 3 · ค่าความชอบเป็นข้อมูล design ห้ามเดา
ต่ำ	ของในฉากที่รอตัดสิน	`Cube` (มี `SurfacePlacementZone`) ยังอยู่ใน `New Drag Drop System` ตามที่เคยสั่งให้เก็บไว้ · hover rotation ของ `CameraController` ไม่ถูกใช้ (ADR 0002 ให้เก็บไว้)
ต่ำ	ต้องเปิด Unity ดู	sprite ชิ้นผลไม้ 6 ชนิดเป็น art จริงแล้วหรือยังยืมรูปขวด · component ที่ติดมาจากการ copy บน fruit tray มะนาว · warning missing script 2 ตัวตอนโหลด scene

6. คำถามที่ต้องการคำตอบ

A. ต้องตัดสินก่อนรวมงาน

1. **สีของเครื่องดื่มที่ไม่ตรงสูตร** — ใน working tree `DrinkColorBlender.UnmatchedTop/Bottom` ถูกเปลี่ยนจากสีน้ำตาล "murky" เป็น `Color.red` / `Color.orange` ตั้งใจใช้จริง หรือเป็นสี debug ที่ไม่ควร commit?
2. **ผล Day 1 หลัง 7d** — dialogue ที่รอเสิร์ฟจริง และกล้องตอนคุย ตรงกับที่ writer ตั้งใจไหม? (ถ้าไม่ revert `e7bc9ad`)
3. **เปิด PR เข้า `GameFlow/Main`** ได้เลยหรือรอเล่นทดสอบก่อน?
4. **ไฟล์ค้าง** — `MainMenu_V2_Profiles/` , `ViewCapture.cs` , ฉาก yarn ใหม่ของ Walter/Isla, `CocktailDemoProfile` : รวมใน commit เดียวกัน หรือแยก commit ตามเรื่อง?

B. Design

5. **ปิดร้านแล้วผู้เล่นเห็นอะไร** (สรุปเงิน / เติมของ / เซฟ) และใครเป็นคนปิดร้าน — บทสนทนาหรือปุ่ม?
6. **ปุ่ม toggle ของ post-it** ไม่ interactable ใน scene — ตั้งใจให้ flow เปิดปิดเอง (ลบปุ่ม) หรือให้ผู้เล่นกดได้?
7. **Save ของ NPC** ควรเก็บ emotion และทิศมองด้วยไหม? (ต้องเปลี่ยน save format)
8. **Pour ฝั่ง shaker**: คลิกรัวให้ queue หรือ lock จนเทเสร็จ?
9. **สีหน้าตัวละคร** ควรเข้าคิวเมื่อไหร่?
10. **GDD §18 วัด deviation เทียบกับสูตรไหน** — โค้ดวัดกับสูตรที่ลูกค้าสั่ง (`NOTE(design)` ที่ `DrinkDeviation.cs:51`) ถูกต้องไหม?
11. **ปิดร้านมี 3 action** — ต้องทำตามลำดับ, เลือกทำ, หรือต้องทำครบก่อน Next Day?

C. ค่า default ที่ Claude ตั้งไว้ รอยืนยัน

12. `Canvas_Cocktail` CanvasScaler match **0.5** (เดิม 0) ถูกต้องไหม?
13. Shell เป็น `Canvas_Shell` ไม่มี manager (D13) โอเคไหม?
14. D12: ไม่ทำ presenter / `FlowStep` enum และ Placement เก็บ ref กล้องเอง ยืนยันไหม?
15. ลำดับวาด `Canvas_Garnish` / `Canvas_Cocktail` อยู่ใต้ Hub — เห็น Hub บัง panel ไหม? (ถ้าใช่ ปรับ `sortingOrder`)
16. ลบ `CharacterData` legacy และ `Demo_KeysShortCut` ได้ไหม?

7. งานเก่าที่ปิดไปแล้ว (อัปเดตเอกสารรอบนี้)

ไล่จาก handoff เก่า 8 ฉบับเทียบกับโค้ด/scene ปัจจุบัน แต่ละฉบับมีกล่อง "สถานะ ณ 2026-10-24" ไว้บนสุดแล้ว

เรื่องที่เอกสารเก่าบอกว่าค้าง	สถานะตอนนี้
ไม่มีใครเรียก `flow_prepare_drinks`	ปิด `.yarn` เรียกแล้ว 9 ครั้ง
shim `CocktailShakerData` + `GamePlayScene`, `GamePlayScene 1`, `SystemGame.prefab`, `CocktailSystem.prefab`	ปิด ถูกลบหมด
ระบบตกแต่งแก้ว / `E_GarnishLook` placeholder / คำถาม 7 ข้อของ Decoration Plan	ปิด ทำแล้วเป็น Rim garnish 1 แบบ + 2 item slot (Fresh/Novelty) · GDD §21 และ `CONTEXT.md` อัปเดตให้ตรงแล้ว
leaf state ของ HSM เป็น stub / TODO "DrinkOrderContext"	ปิด comment ถูกแก้ให้ชี้ไป `FlowWiring` · ให้คะแนนครั้งเดียวตอน Serve → Talking จึงไม่ต้องมี DrinkOrderContext
ปุ่ม Finish Garnish / Book ไม่ปิดตอนออก Garnish	ปิด มีปุ่มแล้ว · `FlowWiring` ปิด book ตอนออก Prepare
`BTN_Serving` listener target หลุด, `CocktailGrass`, `BaseFruitPieceInstance`, `Panel - AddIce`, `Plane` เก่า	ปิด หายจาก scene แล้วทั้งหมด
UI slider ปรับเสียง	ปิด มี `VolumeSlider.cs`
`IngredientButtonGroup.SetRoster/Add/Remove` ค้าง	ปิด ถูกลบแล้ว

> วิธีตรวจหลังแก้ทุกครั้ง: `check_yarn_contract.py --check` ต้อง exit 0 · flow trace / serve_commit / lock_fingerprint / garnish_ui ใน `Docs/baseline/managers/` ต้องเหมือน baseline ทุกไบต์ · รอ `GameFlowCommands.Instance != null` ก่อนรัน snippet · `git add` ระบุ path เท่านั้น